

DEVELOPING AN IOT SMART PET FEEDER: A CASE STUDY ON MAKER CULTURE AND AI INTEGRATION IN ENGINEERING EDUCATION

Caio Chaves ¹
Eduardo Oliveira ²
Raysson Vieira ³
Moisés Bastos ⁴
Almir Kimura Júnior ⁵

INTRODUÇÃO

A Internet das Coisas (IoT) tem possibilitado o desenvolvimento de dispositivos inteligentes capazes de automatizar tarefas e permitir monitoramento remoto em diversas aplicações, incluindo o cuidado com animais domésticos (IERA; MORABITO, 2010; AL-FUQAHA et al., 2015). No ensino de engenharia, projetos dessa natureza alinham-se à cultura maker e à aprendizagem ativa, promovendo a integração entre teoria e prática (HALVERSON; SHERIDAN, 2014).

Observa-se, contudo, que boa parte dessas experiências limita-se à telemetria, fechando-se poucos ciclos completos nos quais o dispositivo também atua sobre o ambiente, verifica o efeito da própria ação por realimentação sensorial e submete os dados a métodos cujo desempenho seja efetivamente medido. Diante disso, este trabalho propõe um alimentador automático para pets de porte médio baseado em IoT, com microcontrolador ESP32, célula de carga com módulo HX711, motor de passo 28BYJ-48 e aplicativo móvel, incluindo análise de padrões de consumo por agrupamento e detecção de anomalias (CHANDOLA; BANERJEE; KUMAR, 2009; MITCHELL, 1997). Destacam-se como contribuições a caracterização experimental do mecanismo de dosagem, que fundamenta a adoção de controle em malha fechada, e a avaliação

¹ Graduando do Curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade do Estado do Amazonas - AM, cddsc.eai23@uea.edu.br

² Graduado pelo Curso de Engenharia Elétrica da Universidade do Estado do Amazonas - AM, ead0.eng20@uea.edu.br;

³ Graduando do Curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade do Estado do Amazonas - AM, rcv.eai22@uea.edu.br;

⁴ Mestre pelo Curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade do Estado do Amazonas - AM, mpbastos@uea.edu.br;

⁵ Professor orientador: Doutor pelo curso de Engenharia de Controle e Automação, Universidade do Estado do Amazonas - AM, akimura@uea.edu.br.

quantitativa do detector de anomalias sobre um conjunto com rótulos conhecidos, que revelou uma limitação relevante da formulação estatística inicialmente adotada.

METODOLOGIA (OU MATERIAIS E MÉTODOS)

O desenvolvimento fundamentou-se na Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL), alinhada aos princípios da cultura maker, que coloca o estudante como protagonista do processo de aprendizagem (HALVERSON; SHERIDAN, 2014).

A metodologia foi estruturada em três etapas integradas: desenvolvimento do sistema físico, implementação da arquitetura de software e comunicação, e construção do pipeline de análise de dados.

A arquitetura geral apoia-se no microcontrolador ESP32, responsável pelo processamento local, pela leitura do sensor, pelo acionamento do atuador e pela comunicação com a nuvem. A Figura 1 apresenta a arquitetura do sistema.

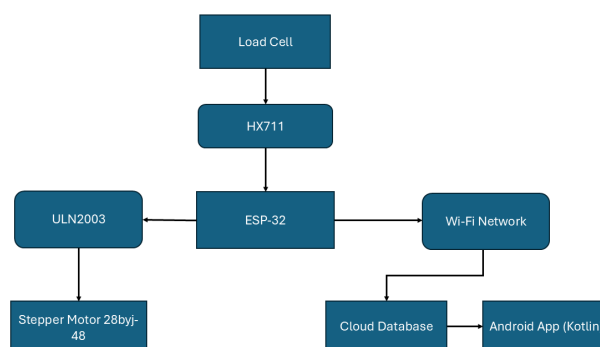
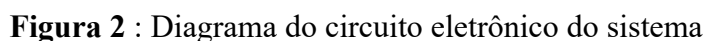


Figura 1 : Diagrama de blocos do funcionamento do sistema

Empregou-se uma célula de carga acoplada ao módulo amplificador HX711. Registra-se uma decisão de projeto relevante: a célula foi posicionada sob o comedouro, e não sob o reservatório, o que torna mensurável a quantidade de ração efetivamente retirada pelo animal, grandeza de interesse para a análise comportamental, ao custo de tornar o nível do reservatório uma estimativa por balanço entre reabastecimentos. A liberação é feita por fuso helicoidal impresso em 3D, acionado por motor de passo 28BYJ-48 com driver ULN2003. A Figura 2 apresenta o diagrama do circuito eletrônico.


$$A = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2) = \frac{\pi}{4}(3,5^2 - 1,4^2) \approx 8,08 \text{ cm}^2 \quad (1)$$

$$V_{teo} = A \cdot p = 8,08 \times 2,5 \approx 20,2 \text{ cm}^3 \quad (2)$$

$$m_{volta} = \eta V_{teo} \cdot \rho \approx 8,0 \times 0,38 \approx 3,0 \text{ g} \quad (3)$$

$$N_{passos} = \frac{m_{porcao}}{m_{volta}} \times 4096 \Rightarrow \frac{30}{3.0} \times 4096 \approx 4,1 \times 10^4 \quad (4)$$

Diante dessa variabilidade, a dosagem foi implementada em malha fechada: o firmware aciona o motor em blocos curtos e, entre um bloco e outro, desenergiza as

bobinas, aguarda a acomodação e repesa o comedouro, interrompendo o acionamento quando a massa acumulada atinge a porção solicitada dentro de 3 g de tolerância. A Figura 3 apresenta o fuso empregado. Como consequência, a ausência de ganho de massa em quatro blocos consecutivos é interpretada como obstrução do fuso, permitindo detectar falha mecânica em cerca de oito segundos.

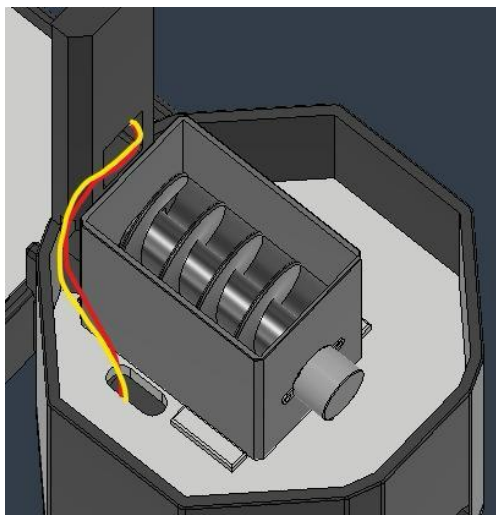


Figura 3 : Fuso helicoidal do mecanismo de dosagem.

No firmware foram implementadas a aquisição e filtragem do sinal da célula, a calibração, a sincronização de horário por NTP e a execução local dos agendamentos, pois os horários são mantidos em memória e executados pelo relógio interno, de modo que uma indisponibilidade de rede não impede a alimentação programada. Como o protótipo não dispõe de relógio de tempo real com bateria, o firmware bloqueia a execução enquanto o horário não estiver sincronizado.

A persistência ocorre em banco PostgreSQL gerenciado pela plataforma Supabase, com esquema versionado em migrações SQL. Como o microcontrolador opera atrás de tradução de endereços de rede, não sendo acessível a partir da internet, adotou-se uma fila de comandos: o aplicativo insere a ordem em uma tabela e o dispositivo a consulta periodicamente. A entrega é marcada na mesma transação da leitura, impedindo execução duplicada, e comandos não coletados expiram após dois minutos. As escritas do dispositivo passam por funções com verificação de credencial própria, e políticas de segurança em nível de linha restringem o acesso.

O aplicativo foi desenvolvido como aplicação web progressiva em React e TypeScript, com quatro telas e atualização por assinatura de eventos em tempo real. A interface é apresentada na Figura 4.

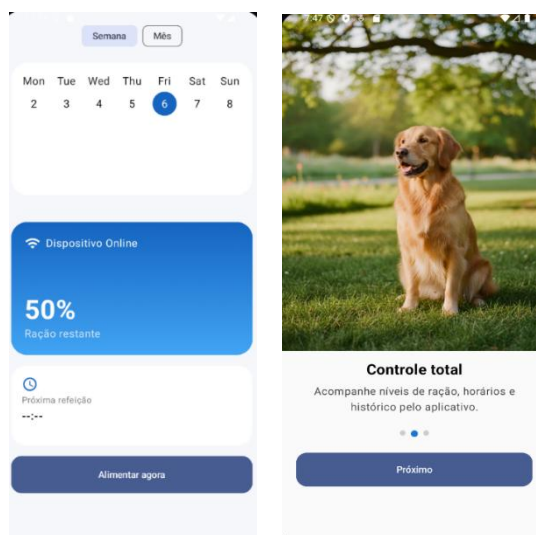


Figura 4 a, b: Interface móvel usada para monitorar e controlar o sistema.

O pipeline de análise foi implementado em Python com a biblioteca Scikit-learn (PEDREGOSA et al., 2011). Aplicou-se K-means (MACQUEEN, 1967) sobre o horário das refeições, em minutos desde a meia-noite, para identificação das rotinas; o número de grupos não foi arbitrado, testando-se valores de 2 a 6 e adotando-se o de maior coeficiente de silhueta (ROUSSEUW, 1987). Para anomalias de consumo, aplicou-se o escore padronizado Z sobre o total diário, com limiar de dois desvios-padrão (CHANDOLA; BANERJEE; KUMAR, 2009).

Registra-se, por transparência metodológica, que o conjunto utilizado é integralmente sintético. O protótipo encontra-se em bancada e nenhum animal foi monitorado; os dados foram gerados por rotina própria com semente fixa, a partir dos parâmetros de dosagem caracterizados acima, com finalidade exclusiva de validação técnica dos algoritmos. O conjunto compreende 277 eventos de alimentação e 2.700 pesagens ao longo de 90 dias, para um animal simulado com meta de 360 g diários, e inclui doze dias anômalos inseridos deliberadamente, com rótulo conhecido, em três tipos: consumo reduzido, refeição não retirada e consumo elevado. É a rotulagem prévia que permite medir precisão e revocação do detector, em vez de avaliá-lo por inspeção gráfica.

REFERENCIAL TEÓRICO

A base teórica apoia-se na interseção entre a educação em engenharia e as tecnologias emergentes. Do ponto de vista pedagógico, a Cultura Maker e a Aprendizagem Baseada em Projetos fundamentam a construção do conhecimento pela experimentação e prototipagem (HALVERSON; SHERIDAN, 2014). No domínio da IoT, a literatura consolida arquiteturas em camadas que separam percepção, comunicação e aplicação (IERA; MORABITO, 2010; MADAKAM; RAMASWAMY; TRIPATHI, 2015); aspecto pouco explorado em trabalhos educacionais, e central neste projeto, é a restrição imposta pela tradução de endereços em redes domésticas, que exige padrões de comunicação iniciados pelo próprio nó (AL-FUQAHA et al., 2015).

No domínio da aprendizagem de máquina, o K-means constitui método clássico de identificação de estrutura em dados não rotulados (MACQUEEN, 1967; MITCHELL, 1997), e o coeficiente de silhueta oferece critério objetivo para a escolha do número de grupos (ROUSSEEUW, 1987). Para detecção de anomalias, Chandola, Banerjee e Kumar (2009) sistematizam as abordagens estatísticas e alertam para uma limitação dos métodos baseados em média e desvio-padrão: quando as próprias anomalias integram a amostra que define a estatística de referência, elas inflam a dispersão e reduzem a capacidade de detecção — fenômeno conhecido como mascaramento. Iglewicz e Hoaglin (1993) propõem, como alternativa, o escore modificado baseado na mediana e no desvio absoluto mediano.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados evidenciam a viabilidade técnica e as contribuições educacionais do trabalho. A implementação do protótipo demonstrou a integração entre os componentes eletrônicos e estruturais: a Figura 5 apresenta o protótipo montado em bancada.

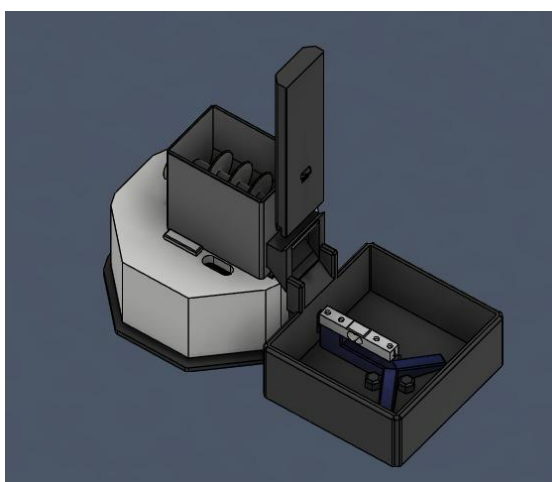


Figura 5 : Protótipo montado em bancada.

A Figura 6 apresenta a estrutura final do alimentador, demonstrando a viabilidade de construção de um dispositivo funcional por fabricação digital.



Figura 6 : Estrutura final do dispositivo.

A caracterização do mecanismo produziu o primeiro resultado quantitativo. A vazão de aproximadamente 3,0 g por volta, associada à variabilidade de $\pm 15\%$ a $\pm 20\%$, indica que uma porção de 30 g exigiria cerca de dez voltas, com erro acumulado potencialmente superior a 6 g caso o controle fosse feito apenas por contagem de passos. O controle em malha fechada manteve o erro dentro da tolerância de 3 g, independentemente da densidade da ração. Registra-se como limitação que, nessa vazão, uma porção de 120 g demanda cerca de quatro minutos de acionamento contínuo, o que recomenda revisão da geometria do fuso.

A aplicação do K-means identificou quatro agrupamentos, com coeficiente de silhueta de 0,946. Três correspondem às refeições regulares, com noventa ocorrências cada e dispersão de aproximadamente dez minutos em torno do horário central; o quarto, com sete ocorrências e dispersão de vinte e sete minutos, corresponde a liberações eventuais. O algoritmo separou o padrão regular do comportamento ocasional sem informação prévia sobre os horários configurados, como mostra a Figura 7.

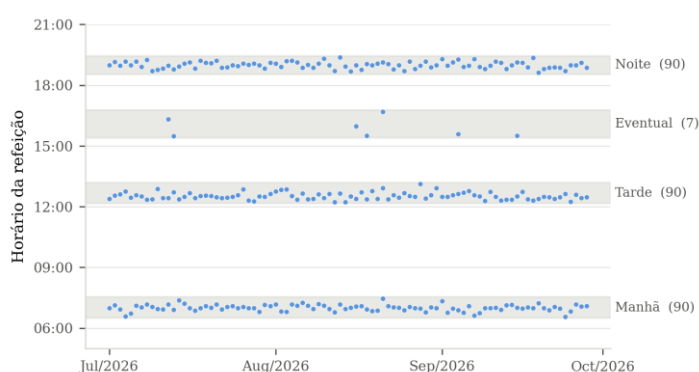


Figura 7 : Agrupamento dos horários de alimentação por K-means (k = 4, silhueta 0,946).

A avaliação do detector produziu o resultado mais relevante do trabalho, desfavorável à formulação inicialmente adotada. O escore Z com limiar de dois desvios-padrão identificou apenas cinco dos doze dias anômalos, correspondendo a precisão de 1,00, revocação de 0,42 e medida F1 de 0,59: detectou a totalidade dos dias de consumo

reduzido, porém nenhum dos dias de refeição não retirada e nenhum dos de consumo elevado.

A causa é o mascaramento discutido por Chandola, Banerjee e Kumar (2009): calculados sobre a série completa, os próprios dias anômalos elevaram o desvio-padrão para 57 g, valor superior à dispersão dos dias regulares, tornando o limiar excessivamente permissivo. Substituindo-se média por mediana e desvio-padrão por desvio absoluto mediano, conforme o escore modificado de Iglewicz e Hoaglin (1993) com limiar de 3,5, a totalidade dos doze dias passou a ser detectada, com dois falsos positivos, resultando em precisão de 0,86, revocação de 1,00 e medida F1 de 0,92. A Figura 8 evidencia a causa: os dias não capturados pelo método clássico situam-se dentro da faixa de dois desvios-padrão. Adotou-se, portanto, a variante robusta como detector principal. A limitação foi identificada sobre dados sintéticos, antes do início da coleta real, quando a correção ainda é de baixo custo, o que ilustra que a aplicação correta de um método depende da aderência de suas premissas aos dados, e que verificar essa aderência exige medição.

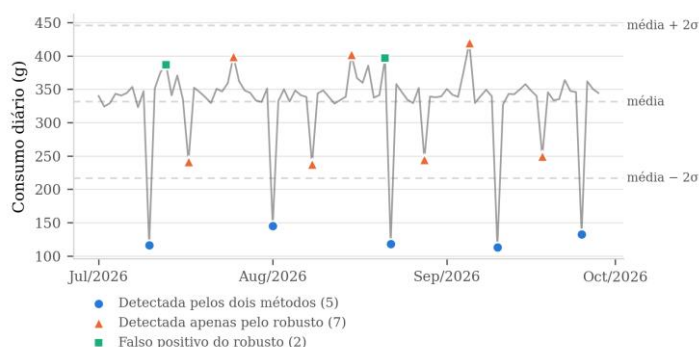


Figura 8 : Consumo diário e anomalias detectadas. As linhas tracejadas marcam a média e o limiar de dois desvios-padrão.

Do ponto de vista econômico, a impressão 3D aliada a componentes de baixo custo e a serviços de nuvem em plano gratuito permitiu construir um sistema funcional com investimento reduzido frente a soluções comerciais equivalentes.

Sob a perspectiva educacional, o projeto exigiu a integração de conhecimentos em eletrônica, programação embarcada, modelagem de banco de dados, desenvolvimento de interfaces e análise estatística. A necessidade de caracterizar o mecanismo antes de escolher a estratégia de controle, e de medir o desempenho do detector antes de declará-lo adequado, introduziu os estudantes a uma prática de engenharia baseada em evidência.

Reconhecem-se limitações: os resultados de análise apoiam-se em conjunto sintético, referente a um único animal e dispositivo, com anomalias de apenas três tipos, de modo que o desempenho medido é provavelmente otimista; o ruído modelado não contempla deriva térmica nem acomodação mecânica; e o tempo de dosagem restringe a aplicabilidade prática na configuração atual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o alimentador cumpriu o seu duplo propósito. No plano técnico, obteve-se um sistema funcional de baixo custo, com dosagem controlada por realimentação da célula de carga, execução autônoma de agendamentos e persistência em nuvem, cujos componentes e conjunto de validação estão publicados de forma reprodutível e verificável por terceiros.

No plano acadêmico, a exigência de caracterizar experimentalmente o mecanismo antes de definir a estratégia de controle, e de quantificar o desempenho do detector em vez de presumi-lo, conduziu a um exercício completo de engenharia baseada em evidência, incluindo o reconhecimento e a correção fundamentada de uma limitação do método inicialmente escolhido. Como trabalhos futuros, indicam-se a coleta real em ambiente doméstico, a revisão da geometria do fuso, a integração do módulo de câmera e a implementação de autenticação de usuários.

Palavras-chave: Internet das Coisas; Cultura Maker; Educação em Engenharia; Detecção de Anomalias; Alimentador Inteligente.

REFERÊNCIAS

AL-FUQAHA, A. et al. Internet of Things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications. **IEEE Communications Surveys & Tutorials**, v. 17, n. 4, p. 2347-2376, 2015.

CHANDOLA, V.; BANERJEE, A.; KUMAR, V. Anomaly detection: A survey. **ACM Computing Surveys**, v. 41, n. 3, p. 1-58, 2009.

HALVERSON, E. R.; SHERIDAN, K. The maker movement in education. **Harvard Educational Review**, v. 84, n. 4, p. 495-504, 2014.

IGLEWICZ, B.; HOAGLIN, D. C. How to detect and handle outliers. Milwaukee: ASQC Quality Press, 1993.

MACQUEEN, J. Some methods for classification and analysis of multivariate observations. In: **Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability**, p. 281-297, 1967.

MITCHELL, T. **Machine learning**. New York: McGraw-Hill, 1997.

PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: machine learning in Python. **Journal of Machine Learning Research**, v. 12, p. 2825-2830, 2011.

ROUSSEAU, P. J. Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. **Journal of Computational and Applied Mathematics**, v. 20, p. 53-65, 1987.